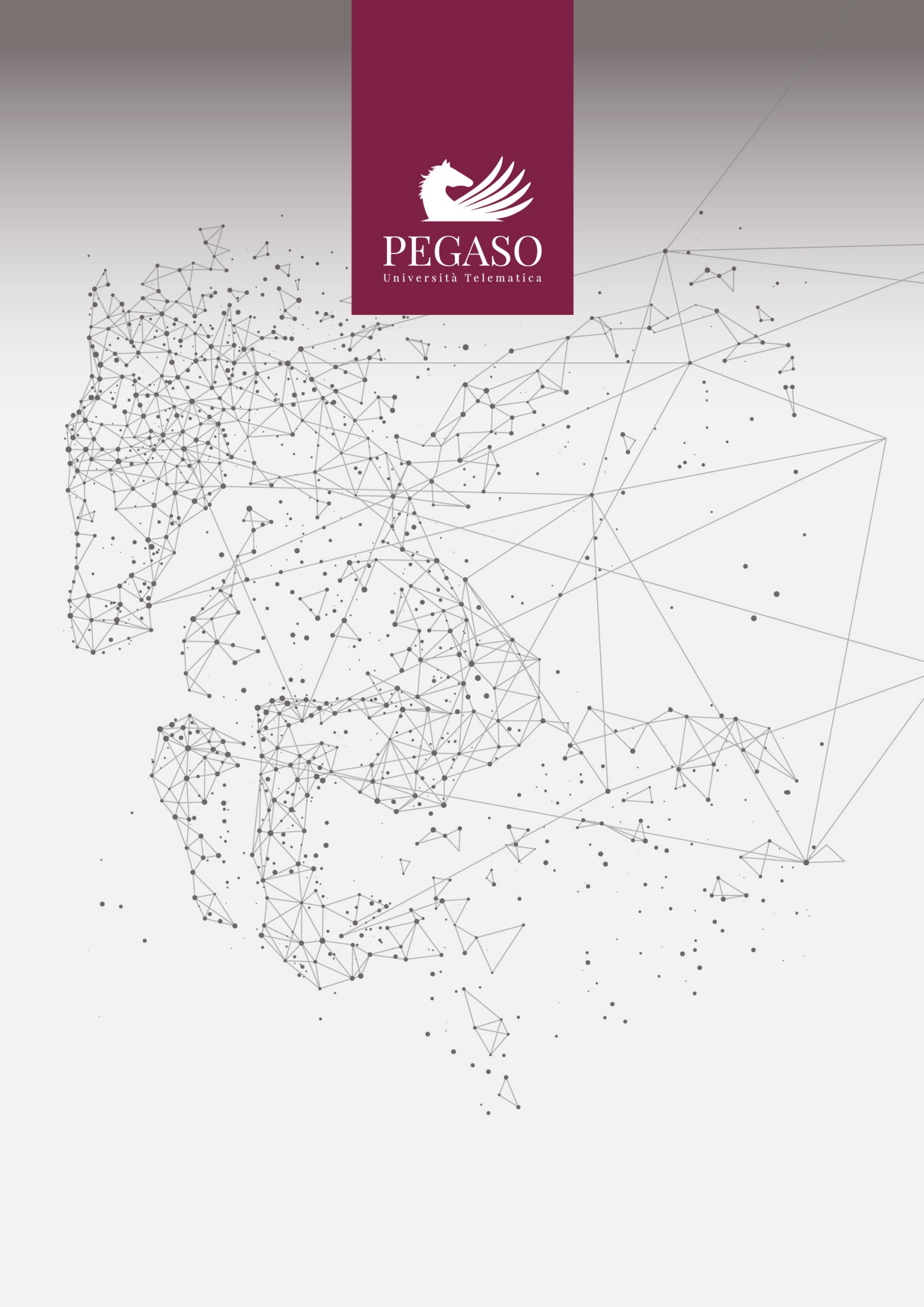

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. THROUGHPUT MEDIO 3
2. DIPENDENZA DEL THROUGHPUT DALLA VELOCITÀ DEI COLLEGAMENTI 4
3. DIPENDENZA DEL THROUGHPUT DAL TRAFFICO NELLA RETE 8
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Throughput medio

Una misura critica delle prestazioni di una rete di calcolatori è il ***THROUGHPUT medio end-to-end*** relativo alla trasmissione di dati tra due *sistemi periferici* (*end systems*).

Se un file inviato da un *sistema periferico* A è costituito da F bit e il trasferimento di tutti gli F bit ad un sistema periferico B richiede T secondi, il ***throughput medio end-to-end*** relativo al trasferimento del file è dato da:

$$throughput = \frac{F}{T} \text{ bps}$$

Da questa relazione si può anche ricavare una espressione per il tempo T necessario per trasferire il file di F bit da A a *B* in funzione del *throughput* data da:

$$T = \frac{F}{throughput} \text{ secondi}$$

Il *throughput medio end-to-end* di una rete non è una misura fissa poiché **DIPENDE** sia dalla **velocità della interconnessione dei *collegamenti***, sia dal **traffico nella rete**, cioè dai trasferimenti dati che in modo variabile attraversano la rete.

Allo scopo di evidenziare la dipendenza del *throughput* dalla velocità dei *collegamenti* e dal traffico della rete effettuiamo una analisi di casi di trasmissioni di dati tra *sistemi periferici* in cui per semplicità NON SI TIENE CONTO di ritardi come ad esempio quello derivante dalla modalità di trasmissione *store and forward* e di accodamento.

Si avranno, quindi, delle espressioni che consentono di calcolare delle APPROSSIMAZIONI del *throughput* in una rete di calcolatori, da cui derivano anche delle espressioni che forniscono un'approssimazione del tempo di trasmissione di F bit dal *sistema periferico* sorgente al *sistema periferico* destinazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Dipendenza del throughput dalla velocità dei collegamenti

Per evidenziare la dipendenza del *throughput* della **velocità** di trasmissione dei *collegamenti* in una rete di calcolatori analizziamo casi semplificati di trasmissioni tra SOLO DUE *SISTEMI PERIFERICI* che comunicano tra loro svolgendo uno la funzione di *client*, che richiede un servizio, e l'altro quella di *server*, che eroga il servizio.

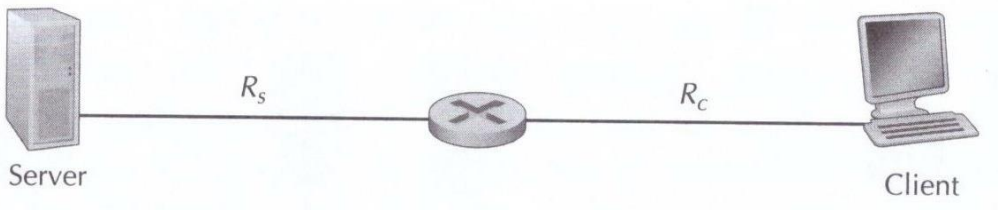
Per semplicità non si tiene conto di ritardi come ad esempio quello derivante dalla modalità di trasmissione *store and forward* e di accodamento.

ESEMPIO 1

Consideriamo una rete dove i due *sistemi periferici* sono connessi tramite **due *collegamenti*** ad un *router*, e i soli bit inviati sulla rete sono quelli della trasmissione che avviene tra loro.

Inoltre, poniamo una IPOTESI SEMPLIFICATIVA supponendo che il *router* non richiede tempo di elaborazione per instradare i dati.

Lo schema della rete è riportato nella seguente figura:



Indichiamo con Rs bps la *velocità* del *collegamento* tra il *server* e il *router*¸ e con Rc bps quella tra il *router* e il *client*.

Calcoliamo il *throughput medio end-to-end* della trasmissione tra *server* e *client*.

Possiamo aiutare il ragionamento con un'ANALOGIA, pensando ai bit come ad un fluido e ai *collegamenti* come ai tubi attraversati dal fluido.

Chiaramente il *server* non può "pompare" nel suo *collegamento* un flusso di bit ad una velocità maggiore di Rs bps, ed il *router* non può instradare bit verso il *client* ad una velocità maggiore di Rc bps.

Se **Rs < Rc**, i bit trasmessi dal *server* arriveranno al *router* ad una velocità **minore** di quella del *collegamento* in uscita. In questo caso il *router* potrà instradarli al *client* alla stessa velocità di Rs bps con cui li riceve dal *server*. Quindi il *throughput* sarà di Rs bps (minore di Rc bps).

Viceversa, se **Rs > Rc**, i bit trasmessi dal *server* arriveranno al *router* ad una velocità **maggiore** di quella del *collegamento* in uscita. In questo caso il *router* non sarà in grado di inoltrare i bit alla stessa velocità con cui li riceve dal *server*, ma li trasmetterà al *client* alla velocità di Rc bps del *collegamento* in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

uscita, e se i bit continuano ad arrivare si accumuleranno in attesa di essere trasmessi. Quindi il *throughput* sarà di Rc bps (minore di Rs bps).

Si può concludere che in entrambi i casi di questo esempio semplificato di rete si ha che il *throughput* è approssimato da:

> ***throughput*** *medio end-to-end* **= minimo(Rs, Rc)**.

Il *collegamento* che ha la velocità di trasmissione minima è detto ***COLLO DI BOTTIGLIA*** perché determina il rallentamento della trasmissione (come nell'analogia dei fluidi attraverso i tubi).

Ne consegue che, nell'ipotesi semplificativa sull'assenza di ritardi dovuti ad elaborazioni fatte dal *router*, un'approssimazione del tempo di trasmissione per la rete considerata è data da:

$$T = \frac{F}{throughput} = \frac{F}{\text{minimo}(Rs,Rc)}$$

Come esempio di calcolo utilizziamo questa formula nel caso in cui:

- il file è costituito da F = 32 Mb = 32 milioni di bit,
- il *collegamento* tra il *server* ed il *router* ha velocità di trasmissione Rs = 2 Mbps,
- il *collegamento* tra il *router* e il *client* ha velocità di trasmissione Rc = 1 Mbps

ottenendo come valutazione approssimata del tempo di trasmissione il valore dato da:

$$T = \frac{F}{\text{minimo}(Rs,Rc)} = \frac{32\ Mb}{1\ Mbps} = 32 \text{ secondi}$$

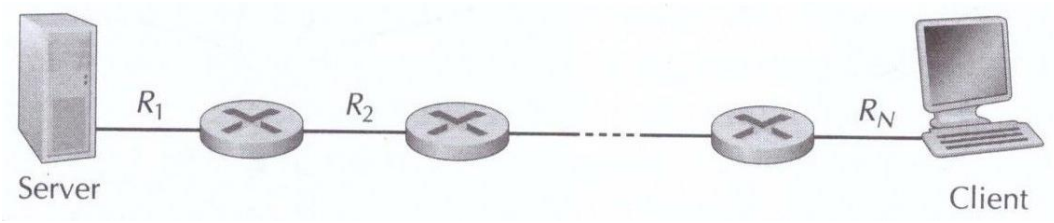
ESEMPIO 2

Consideriamo una rete costituita da due *sistemi periferici* connessi da **N *collegamenti*** tra **N−1 *router*** con velocità di trasmissione R_1, R_2, ..., R_N. I soli bit inviati sulla rete sono quelli della trasmissione tra i due *sistemi periferici* con funzioni di *client-server.*

Inoltre poniamo sempre l'IPOTESI SEMPLIFICATIVA che i *router* non richiedono tempo di elaborazione per instradare i dati.

Lo schema della rete è riportato nella seguente figura:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Applicando lo stesso ragionamento fatto nell'ESEMPIO 1 per la rete costituita da due soli *collegamenti*, si ha che anche in questo caso il *throughput medio end-to-end* per un trasferimento di file tra *server* e *client* è approssimato da:

> ***throughput*** *medio end-to-end* **= minimo(R_1, R_2, ..., R_N)**.

Quindi anche in questo caso, che generalizza il precedente,
il ***collegamento* più lento** costituisce un ***collo di bottiglia*** che condiziona le prestazioni della rete.

Consideriamo ora un esempio in cui la trasmissione dei dati tra i due *sistemi periferici* che svolgono le funzioni di *client* e di *server* passa attraverso una rete di calcolatori come in Internet.

ESEMPIO 3

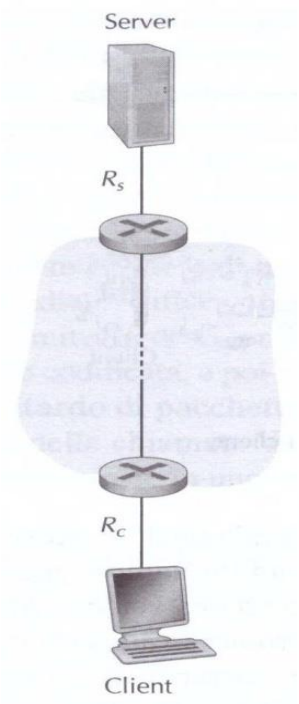
Consideriamo due *sistemi periferici* con funzioni di *client* e di *server* collegati ad una RETE DI CALCOLATORI che costituisce il *nucleo* della rete complessiva che li include, e i soli bit inviati sulla rete sono quelli della comunicazione tra i due *sistemi periferici*.

Inoltre, poniamo sempre l'IPOTESI SEMPLIFICATIVA che i *router* non richiedano tempo di elaborazione per instradare i dati.

Lo schema della rete complessiva è riportato nella seguente figura:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Il *server* è connesso alla rete mediante un *collegamento di accesso* che ha velocità di trasmissione Rs, mentre il *client* è connesso con un *collegamento di accesso* che ha velocità di trasmissione Rc.

Supponiamo che, come accade in Internet, tutti i *collegamenti* presenti **nel *NUCLEO* della rete** hanno **velocità di trasmissione molto alta e MOLTO PIÙ GRANDE rispetto a Rs ed Rc**.

Poiché il *nucleo* della rete si comporta come un condotto molto largo che non introduce ritardi al passaggio del flusso dei bit, con un ragionamento analogo a quello fatto nell'ESEMPIO 1 si ha che il *throughput* è approssimato da:

> ***throughput*** *medio end-to-end* **= minimo (Rs, Rc)**

Quindi in questo caso il ***collegamento* più lento di accesso** alla rete costituisce un ***collo di bottiglia*** che condiziona le prestazioni della rete.

Gli ESEMPI 1, 2, 3 evidenziano che il *throughput* dipende dalla velocità di trasmissione dei *collegamenti* attraversati dai dati.

Se non c'è traffico nella rete trascurando altri ritardi si può **approssimare** il *throughput medio end-to-end* ponendolo uguale alla **minima velocità di trasmissione dei *collegamenti* di accesso** alla rete, che costituiscono un collo di bottiglia.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Dipendenza del throughput dal traffico nella rete

Per evidenziare la dipendenza del *throughput* dal **traffico** consideriamo un esempio semplificato di comunicazione tra *sistemi periferici* attraverso una rete di calcolatori come Internet.

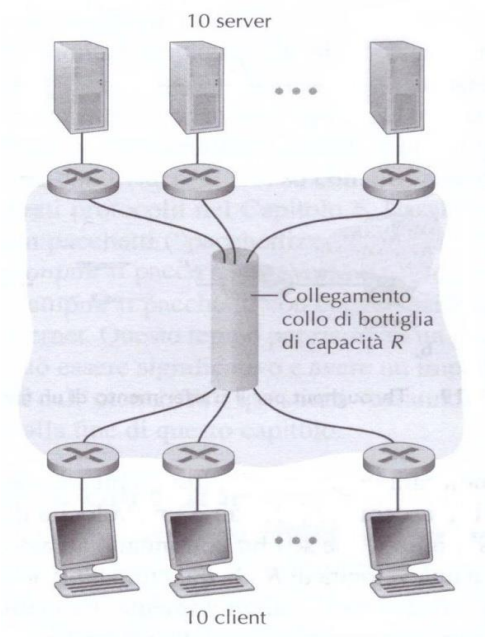
Per semplicità non si tiene conto di ritardi come ad esempio quello derivante dalla modalità di trasmissione *store and forward* e di accodamento.

ESEMPIO 4

Consideriamo dei *sistemi periferici* costituiti da 10 *server* e da 10 *client* collegati ad una RETE DI CALCOLATORI che costituisce il *nucleo* della rete complessiva che li include, e i soli bit inviati sulla rete sono quelli delle comunicazioni tra questi *sistemi periferici.*

Inoltre, poniamo sempre l'IPOTESI SEMPLIFICATIVA che i *router* non richiedano tempo di elaborazione per instradare i dati.

Lo schema della rete complessiva è riportato nella seguente figura:



In questo esempio supponiamo che stanno avvenendo **10 trasferimenti di dati CONTEMPORANEI** che coinvolgono **10 coppie *client-server***, e che ci sia **un *collegamento* nel *nucleo* della rete che viene attraversato da TUTTI i 10 trasferimenti** di dati. Indichiamo con R la velocità di trasmissione di questo *collegamento*.

Supponiamo inoltre che:

- tutti i *collegamenti di accesso* alla rete dei *server* hanno uguale velocità Rs,
- tutti i *collegamenti di accesso* alla rete dei *client* hanno uguale velocità Rc,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il *collegamento comune* attraversato dalle 10 trasmissioni dati ha velocità R,
- tutti i *collegamenti interni* al *nucleo* della rete, eccetto il *collegamento comun*e, hanno velocità molto più alta di R, Rs, Rc. e che il passaggio dei dati nel *collegamento comune* avviene a turno per le 10 trasmissioni, in intervalli di tempo uguali riservati ad ogni trasferimento *client-server*.

Ne consegue che i bit di ogni trasferimento *client-server* attraversano il *collegamento comune* ad una velocità che è 1/10 del valore di R bps disponibile. Quindi, la velocità del *collegamento comune* offerta al singolo trasferimento si riduce.

Se l'ordine di grandezza della velocità R del *collegamento comune* è molto più grande di Rs ed Rc, allora la **velocità offerta**, anche se ridotta rispetto al valore di R bps, rimane **PIÙ ALTA** di
Rs bps ed Rc bps, ed il *throughput* del trasferimento dati relativo a ciascuna delle 10 coppie *client-server* e ancora approssimato da:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

> ***throughput*** *medio end-to-end* **= minimo(Rs, Rc)**.

Se, invece, si ha che l'ordine di grandezza della velocità R è uguale a quello di Rs ed Rc, la **velocità offerta** dal *collegamento comune* a ciascun trasferimento può diventare **MINORE** rispetto a Rs bps ed Rc bps. Se questo accade si ha che il *throughput* è approssimato da:

> ***throughput*** *medio end-to-end* **= velocità ridotta offerta dal *collegamento* comune**

e, di conseguenza, il ***collo di bottiglia*** di ciascun trasferimento *client-server* non è più nei *collegamenti di accesso*, ma è nel ***collegamento comune*** nel *nucleo* della rete.

Come esempio di calcolo, consideriamo i valori:

Rs = 2 Mbps, Rc = 1 Mbps, R = 5 Mbps.

Poiché:

5M/10 bps = 5000000/10 bps = 500000 bps = 500 kbps

si ha che la velocità del *collegamento comune* offerta al singolo trasferimento *client- server* diventa di 500 kbps, inferiore ad entrambe le velocità di Rs bps ed Rc bps.

Quindi il valore approssimato del *throughput medio end-to-end* di ciascun trasferimento *client-server* e di 500 kbps.

L'ESEMPIO 4 mostra che il *throughput medio end-to-end* dipende non solo dalla velocità di trasmissione dei *collegamenti* lungo il percorso, ma anche dal traffico sulla rete.

Se c'è traffico nella rete, un *collegamento* con velocità di trasmissione buona potrebbe diventare un *collo di bottiglia* per un trasferimento di informazioni, qualora molti trasferimenti di dati passassero attraverso tale *collegamento*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).